

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.cpp** con lo desarrollado. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_C2_Nombre_Apellido.cpp** (Ej. TEL102_C2_Patricio.Olivares.cpp), sin incluir tildes.
- Las evaluaciones de la asignatura deben ser realizadas de manera **presencial** según lo estipulado en las reglas de clases y evaluaciones de la asignatura.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Control 2” hasta las 10:45:00 del día Martes 03/10/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. Sistema de calificaciones

Debido a su notable desempeño, la universidad ha decidido contratar nuevamente sus servicios para implementar un programa de gestión de calificaciones para estudiantes. Debes diseñar una estructura de datos que permita almacenar la información de los estudiantes, incluyendo su nombre, número de identificación, y notas en varias asignaturas. Para ello, ud. creará un programa tomando como base el código presente en el archivo *control2.cpp*. Recuerde que puede utilizar las funciones `std::cin.get()` para capturar los textos (ejemplo de uso en el siguiente [enlace](#)) y `std::cin.ignore()` para ignorar saltos de línea.

control2.cpp

```
#include <iostream>
#include <cstring>

struct student{
    char name[100]; // Nombre del alumno
    int id; // Identificador de alumno
    int n_grades; // Número de notas
    int *grades; // Arreglo de notas
};

// Agrega aquí tus funciones

int main(){
    // Agrega aquí tu código principal

    return 0;
}
```

1. (30pts) Cree la función `student createStudent()`, la cual solicita la información de un estudiante y sus calificaciones por la terminal y entrega un elemento de tipo `student` como retorno. El arreglo de notas debe ser un arreglo almacenado en **memoria dinámica**. Puede utilizar las funciones `std::cin.getline()` y `std::cin.ignore()` si así lo estima. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese nombre del estudiante: Primer Estudiante
Ingrese id del estudiante: 17
Ingrese el número de calificaciones: 2
Ingrese calificación número 1: 95
Ingrese calificación número 2: 74
```

2. (20pts) Cree la función `void updateGrade(student &estudiante, int pos, int new_grade)` la cual recibe como entrada un estudiante, la posición en el arreglo de la nota que será actualizada y una nueva nota. La nueva nota reemplazará aquella que se encuentra en la posición `pos`. Al utilizar la posición, verifique que esta sea una posición válida.
3. (20pts) Cree la función `void showStudentsInfo(student *estudiantes, int n_estudiantes)`, la cual recibe un arreglo de estudiantes, así como la cantidad de estudiantes presentes en ese arreglo. Debe mostrar toda la información de dichos estudiantes presentes en el arreglo. Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Información de estudiantes
Estudiante 1
Nombre del estudiante: Primer Estudiante
Identificador del estudiante: 17
Número de calificaciones: 2
Calificaciones: 95 74
Estudiante 2
Nombre del estudiante: Segundo estudiante
Identificador del estudiante: 19
Número de calificaciones: 2
Calificaciones: 77 34
Estudiante 3
Nombre del estudiante: Tercer estudiante
Identificador del estudiante: 85
Número de calificaciones: 3
Calificaciones: 27 90 56
```

4. (30pts) Complete el código del main con las siguientes funcionalidades:

- Cree un arreglo de 3 estudiantes **en memoria dinámica**.
- Utilice la función `createStudent()` para rellenar la información de cada estudiante del arreglo.
- Solicite un identificador de estudiante, una posición dentro del arreglo de notas de dicho estudiante y un valor de nota. Actualice el valor de nota almacenada en dicha posición utilizando la función `updateGrade()`. Suponga todos los valores ingresados como válidos (no necesita hacer verificaciones adicionales).
- Utilice la función `showStudentsInfo()` para mostrar por la terminal la información de los estudiantes previamente llenados en el arreglo.

Ej. de salida:

Salida (consola)

```
Ingrese nombre del estudiante: Primer Estudiante
Ingrese id del estudiante: 17
Ingrese el número de calificaciones: 2
Ingrese calificación número 1: 95
Ingrese calificación número 2: 74
Ingrese nombre del estudiante: Segundo estudiante
Ingrese id del estudiante: 19
Ingrese el número de calificaciones: 2
Ingrese calificación número 1: 77
Ingrese calificación número 2: 34
Ingrese nombre del estudiante: Tercer estudiante
Ingrese id del estudiante: 85
Ingrese el número de calificaciones: 3
Ingrese calificación número 1: 27
Ingrese calificación número 2: 88
Ingrese calificación número 3: 56
Actualización de nota
Ingrese id de estudiante: 85
Ingrese posición de la nota: 1
Ingrese nueva nota: 90
Información de estudiantes
Estudiante 1
Nombre del estudiante: Primer Estudiante
Identificador del estudiante: 17
Número de calificaciones: 2
Calificaciones: 95 74
Estudiante 2
Nombre del estudiante: Segundo estudiante
Identificador del estudiante: 19
Número de calificaciones: 2
Calificaciones: 77 34
Estudiante 3
Nombre del estudiante: Tercer estudiante
Identificador del estudiante: 85
Número de calificaciones: 3
Calificaciones: 27 90 56
```